

시스템프로그래밍

Assignment 2-3

과제 보고서

학과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 최상호 교수님

수강코드: B (이론2 금12)

학번: 2024402055

성명: 박현지

1. Introduction

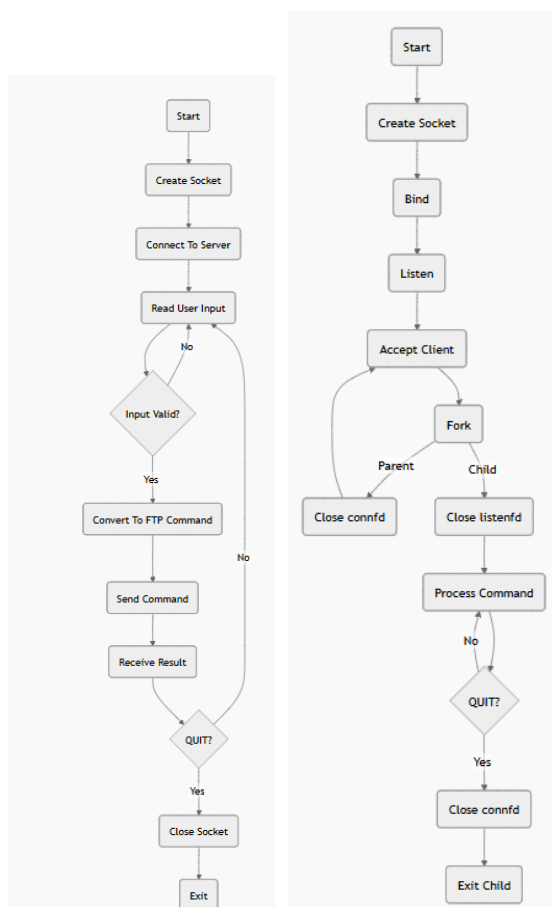
본 과제는 socket programming을 이용하여 concurrent FTP server와 client를 구현하는 것을 목표로 한다. client는 사용자의 명령어를 FTP command 형식으로 변환하여 server로 전달하며, server는 이를 처리한 뒤 결과를 다시 client에 전송한다.

server는 socket(), bind(), listen(), accept()를 이용하여 client 연결을 처리하고, fork()를 이용하여 다중 접속이 가능하도록 구현하였다. 또한 SIGCHLD, SIGALRM, SIGINT signal handler를 사용하여 zombie process 제거, process 정보 출력, 정상 종료 기능을 수행하였다.

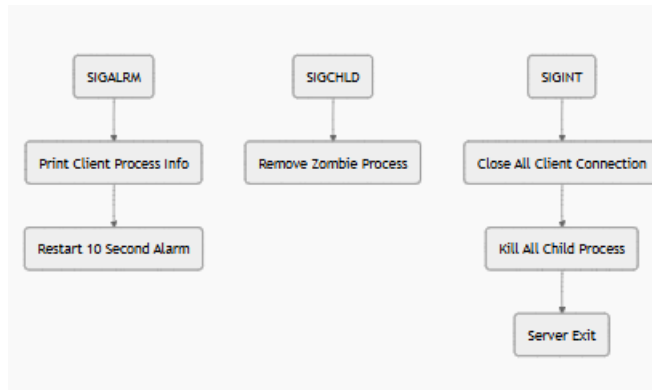
client에서는 quit 명령 및 ctrl+c 입력 시 QUIT command를 server에 전달한 후 종료되도록 구현하였다. 이를 통해 socket communication, process management, signal handling 등 시스템 프로그래밍의 핵심 개념들을 학습할 수 있었다.

2. flow chart

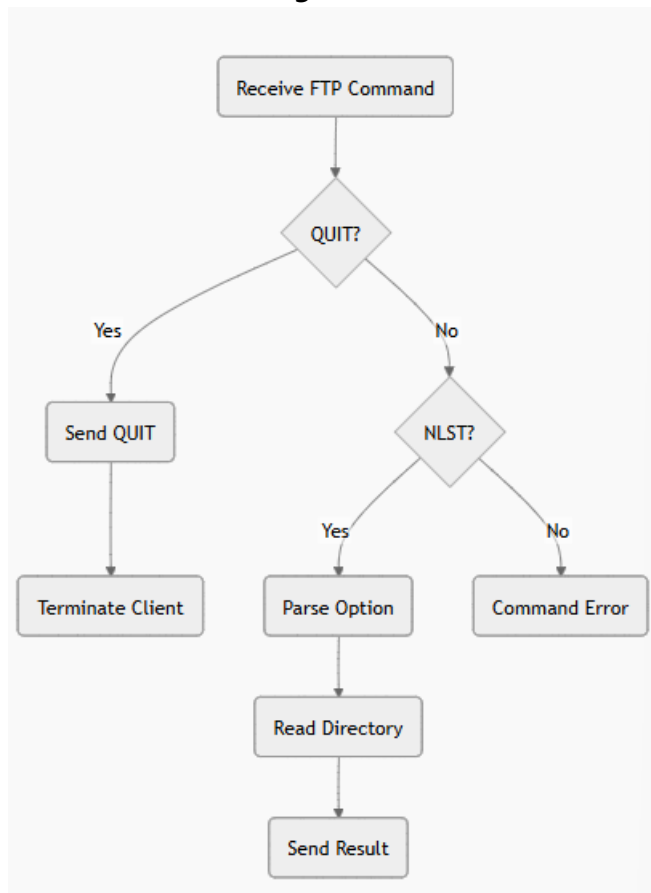
A. client, server main



B. signal handling



C. Command Processing



3. 결과 화면

A. Server 실행 및 Client 접속

server와 client가 정상적으로 socket 연결되었으며, server에서 client 정보와 child process PID가 출력됨을 확인하였다.

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_2-3/Assignment1_1_B_2024402055_박현지$ ./srv 3000
Current Number of Client : 0
  PID  PORT  TIME
Current Number of Client : 0
  PID  PORT  TIME
Current Number of Client : 0
  PID  PORT  TIME
=====Client info=====
client IP: 127.0.0.1
client port: 46212
Child Process ID : 4781
=====
Current Number of Client : 1
  PID  PORT  TIME
  4781 46212  0

```

B. ls 명령 실행

client의 ls 명령이 NLST로 변환되어 server에 전달되고, 파일 목록이 정상 출력됨을 확인하였다.

```
NLST [4781]
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_2-3/Assignment1_1_B_2024402055_박현지$ ./cli 127.0.0.1 3000
> ls
cli.c
Makefile
srv.c
srv
cli
>
```

C. ls -al 명령 실행

숨김 파일과 상세 파일 정보가 포함된 long format 출력이 정상적으로 수행됨을 확인하였다.

```
NLST -al [4781]
> ls -al
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 13431 May 17 23:19 cli.c
drwxrwxr-x 2 kw2024402055 kw2024402055 4096 May 17 23:36 .
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 659 May 17 23:36 Makefile
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 30598 May 17 23:19 srv.c
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 30936 May 17 23:36 srv
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 16968 May 17 23:36 cli
drwxrwxr-x 3 kw2024402055 kw2024402055 4096 May 17 23:35 ..
>
```

D. 다중 접속 확인

여러 client가 동시에 접속하였으며, server가 각 client마다 child process를 생성하는 것을 확인하였다.

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming_FTP-assignment_2-3/Assignment1_1_B_2024402055_박현지$ ./srv 3000
=====Client info=====
client IP: 127.0.0.1
client port: 55696
Child Process ID : 4860
=====
Current Number of Client : 1
  PID  PORT  TIME
  4860 55696   0
=====Client info=====
client IP: 127.0.0.1
client port: 55704
Child Process ID : 4862
=====
Current Number of Client : 2
  PID  PORT  TIME
  4860 55696   4
  4862 55704   0
=====Client info=====
client IP: 127.0.0.1
client port: 47786
Child Process ID : 4864
=====

kw2024402055@kw2024402055: ~/26-1_System_Programming...
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming_FTP-assignment_2-3/Assignment1_1_B_2024402055_박현지$ ./cli 127.0.0.1 3000
>

kw2024402055@kw2024402055: ~/26-1_System_Programming...
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming_FTP-assignment_2-3/Assignment1_1_B_2024402055_박현지$ ./cli 127.0.0.1 3000
>

kw2024402055@kw2024402055: ~/26-1_System_Programming...
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming_FTP-assignment_2-3/Assignment1_1_B_2024402055_박현지$ ./cli 127.0.0.1 3000
>
```

E. 10초 간격 Process 정보 출력

SIGALRM을 통해 10초마다 현재 동작 중인 child process 정보가 출력됨을 확인하였다.

```
Current Number of Client : 3
  PID  PORT  TIME
  4860 55696   9
  4862 55704   5
  4864 47786   0
Current Number of Client : 3
  PID  PORT  TIME
  4860 55696  19
  4862 55704  15
  4864 47786  10
Current Number of Client : 3
  PID  PORT  TIME
  4860 55696  29
  4862 55704  25
  4864 47786  20
Current Number of Client : 3
  PID  PORT  TIME
  4860 55696  39
  4862 55704  35
  4864 47786  30
Current Number of Client : 3
  PID  PORT  TIME
  4860 55696  49
  4862 55704  45
  4864 47786  40
```

F. quit 명령 종료

quit 명령 입력 시 QUIT command가 전달되고 해당 child process가 정상 종료됨을 확인하였다.

```
QUIT [4860]
Client(4860)'s Release
kw2024402055@kw2024402055: ~/26-1_System_Programming...
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_2-3/Assignment1_1_B_2024402055_박현지$ ./cli 127.0.0.1 3000
> quit
Program quit!!
```

G. ctrl+c 종료

client에서 ctrl+c 입력 시 SIGINT handler가 동작하여 정상적으로 종료됨을 확인하였다.

```
QUIT [4862]
Client(4862)'s Release
kw2024402055@kw2024402055: ~/26-1_System_Programming...
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_2-3/Assignment1_1_B_2024402055_박현지$ ./cli 127.0.0.1 3000
> ^C
Program quit!!
```

H. Server 종료

server에서 ctrl+c 입력 시 모든 client 연결과 child process가 함께 종료됨을 확인하였다.

```
^C
Server terminated by SIGINT
Server terminated by SIGINT
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_2-3/Assignment1_1_B_2024402055_박현지$
```

4. 고찰

이번 과제를 통해 socket programming을 이용한 client-server 구조와 concurrent server 동작 방식을 이해할 수 있었다. 특히 socket(), bind(), listen(), accept(), connect() 등의 함수 사용 방법과 TCP 통신 과정을 직접 구현해보며 네트워크 프로그래밍의 기본 구조를 학습할 수 있었다.

또한 fork()를 이용하여 여러 client를 동시에 처리하는 concurrent server를 구현하면서 parent process와 child process의 역할 차이를 이해할 수 있었다. SIGCHLD, SIGALRM, SIGINT signal handler를 구현하는 과정에서는 zombie process 처리와 process 관리의 중요성도 확인할 수 있었다.

과제를 수행하면서 process 관리와 socket resource 정리가 매우 중요하다는 점을 느낄 수 있었으며, 시스템 프로그래밍에서 signal 처리와 예외 처리가 필수적이라는 점을 학습할 수 있었다.

5. Reference

시스템프로그래밍 강의자료 FTP2-3